

A7. Buyruqlar tizimining arxitekturasini.

Amaliy ishning maqsadi

Talabalarda buyruqlar tizimi arxitekturasini (ISA) tushunchasini shakllantirish, assembler tilida ishlatiladigan asosiy operatorlar (buyruqlar) bilan tanishtirish hamda buyruqlarning protsessor tomonidan bajarilish mexanizmini amaliy misollar orqali tushuntirish.

Kerakli jihozlar va vositalar

- Kompyuter yoki noutbuk
- Windows OS (Calculator – Programmer mode ixtiyoriy)
- (ixtiyoriy) DOSBox, EMU8086, NASM/MASM muhiti
- Microsoft Word / Google Docs

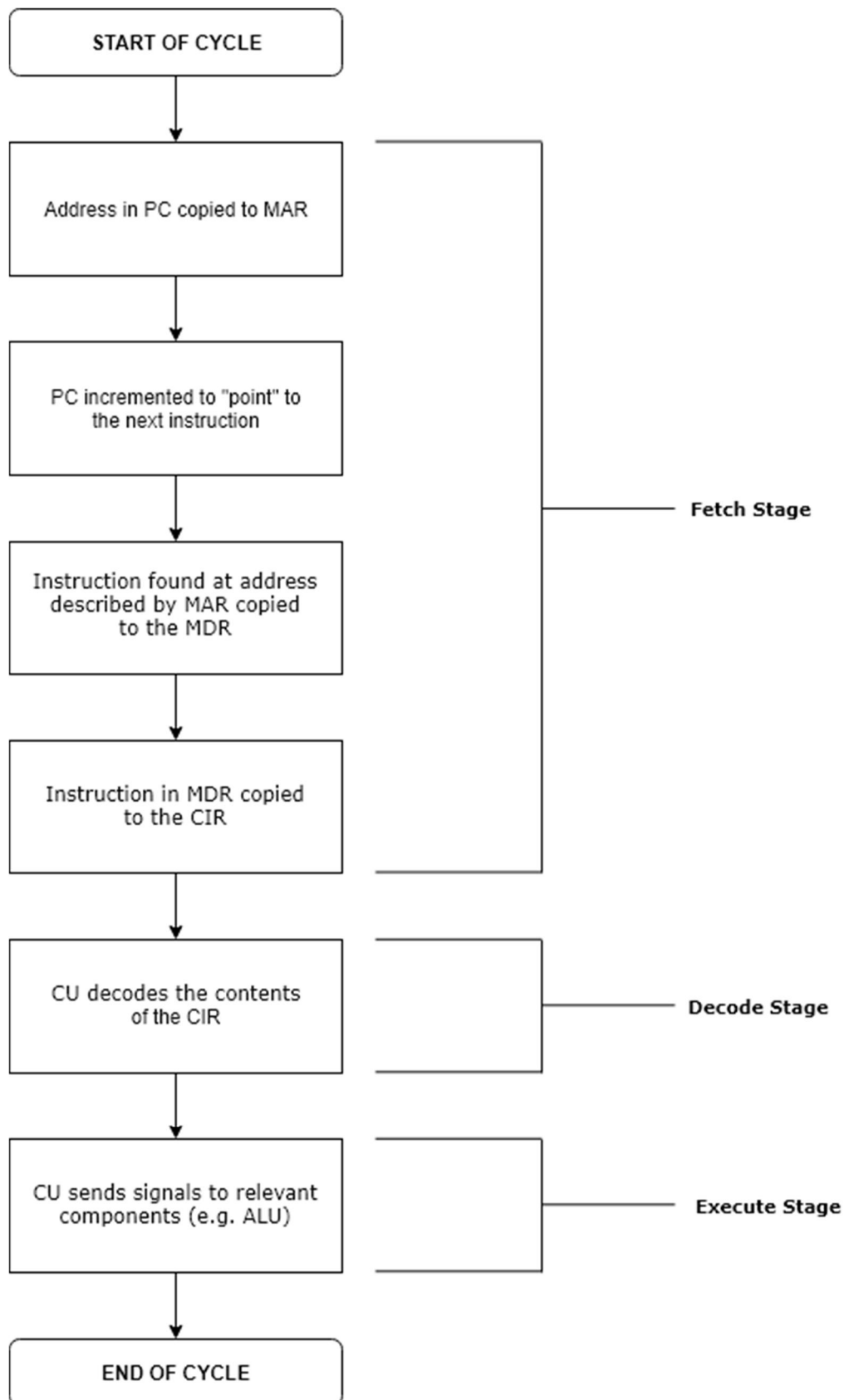
Nazariy qisqacha eslatma

Buyruqlar tizimi arxitekturasini (Instruction Set Architecture – ISA) — bu protsessor tushunadigan buyruqlar majmuasi va ularning ishlash qoidalaridir. ISA dasturiy ta'minot bilan apparat o'rtasidagi asosiy bog'lovchi qatlam hisoblanadi.

Assembler tili esa ISA buyruqlarining **mnemonik (odamga qulay)** ko'rinishidir.

1-topshiriq. Buyruqlar tizimi arxitekturasini vizual tushunish

Quyidagi rasm asosida buyruq qanday bajarilishini tahlil qiling.



Talaba bajaradi:

1. Buyruq qayerdan olinadi (Fetch)
2. Qanday tahlil qilinadi (Decode)
3. Qanday bajariladi (Execute)

4. Natija qayerga yoziladi

✦ **Natija:** 4–5 bosqichli algoritm.

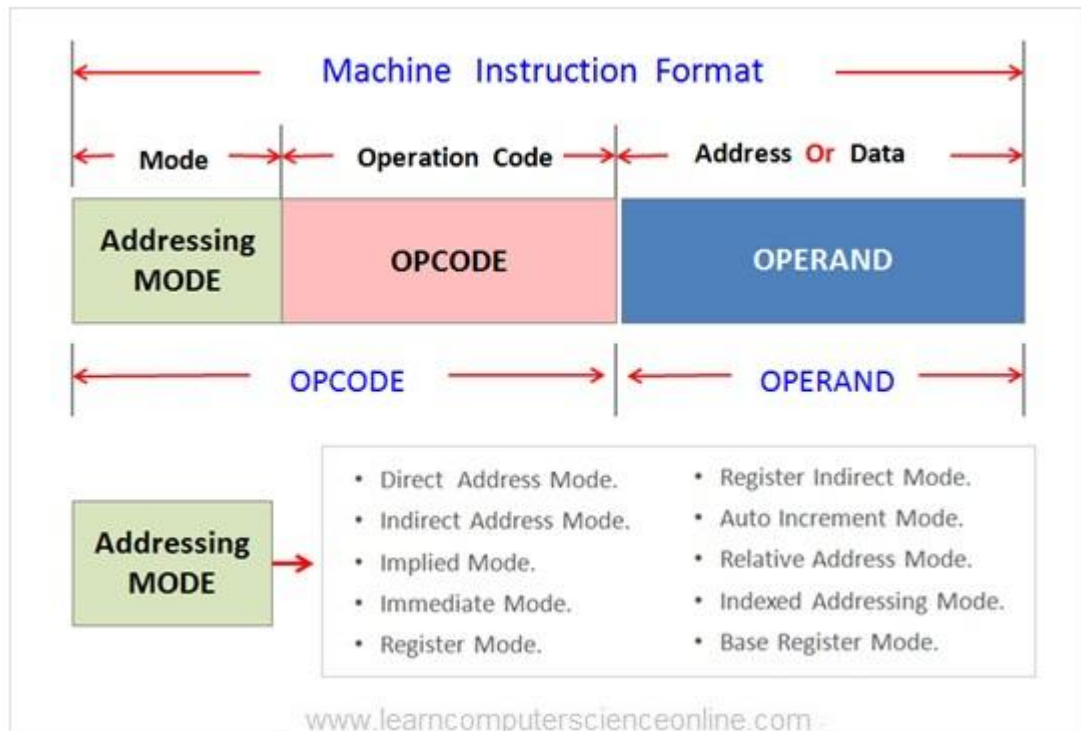
2-topshiriq. Buyruq tuzilishini aniqlash

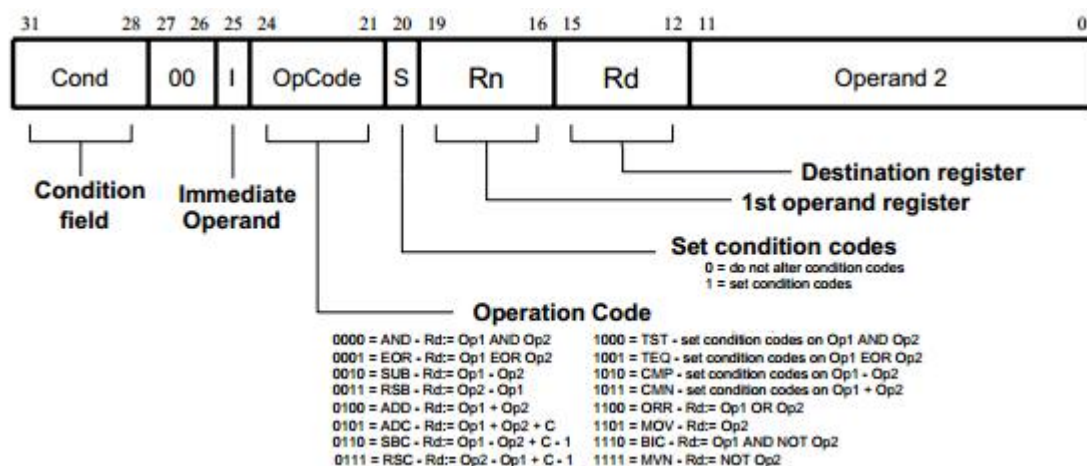
Har bir assembler buyrug‘i quyidagi qismlardan iborat bo‘ladi:

- buyruq nomi (mnemonika)
- operand(lar)
- adreslash usuli

Misol:

MOV AX, BX





Topshiriq:

- MOV — nima?
- AX va BX — nima?
- Qaysi adreslash turi ishlatilgan?

3-topshiriq. Assembler tilining asosiy operatorlari (tanishtiruv)

3.1. Ma'lumotlarni uzatish operatorlari

- MOV — ma'lumot ko'chirish
- PUSH — stekka joylash
- POP — stekdan olish

Misol:

```
MOV AX, 5
MOV BX, AX
```

3.2. Arifmetik operatorlar

- ADD — qo'shish
- SUB — ayirish
- INC — 1 ga oshirish
- DEC — 1 ga kamaytirish

Misol:

```
ADD AX, BX
INC CX
```

3.3. Mantiqiy operatorlar

- AND — VA
- OR — YOKI
- XOR — istisno YOKI
- NOT — inkor

Misol:

```
AND AX, 0Fh
XOR BX, BX
```

3.4. Taqqoslash va shartli o'tish operatorlari

- CMP — taqqoslash
- JZ — nol bo'lsa o'tish
- JNZ — nol bo'lmasa o'tish

Misol:

```
CMP AX, BX
JZ LABEL
```

3.5. Boshqaruv operatorlari

- JMP — shartsiz o'tish
- CALL — protsedurani chaqirish
- RET — qaytish

4-topshiriq. Buyruqlarni guruhlash (jadval)

Operator	Guruh	Vazifasi
MOV	Uzatish	Ma'lumot ko'chirish
ADD	Arifmetik	Qo'shish
AND	Mantiqiy	Bitli VA
CMP	Taqqoslash	Solishtirish
JMP	Boshqaruv	O'tish

Topshiriq: jadvalni to'ldiring (kamida 8 ta buyruq).

5-topshiriq. Mini-amaliy mashq (mantiqiy tahlil)

Quyidagi kodni tahlil qiling:

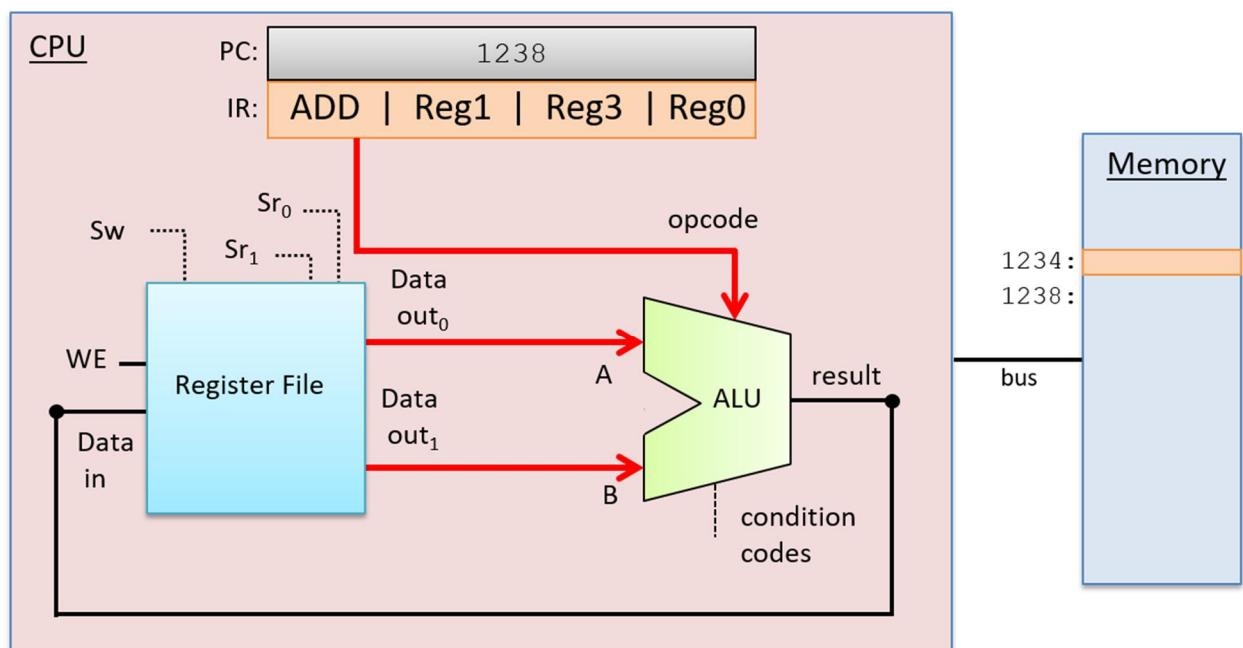
```
MOV AX, 3
MOV BX, 3
CMP AX, BX
JZ  TENG
MOV CX, 0
TENG:
MOV CX, 1
```

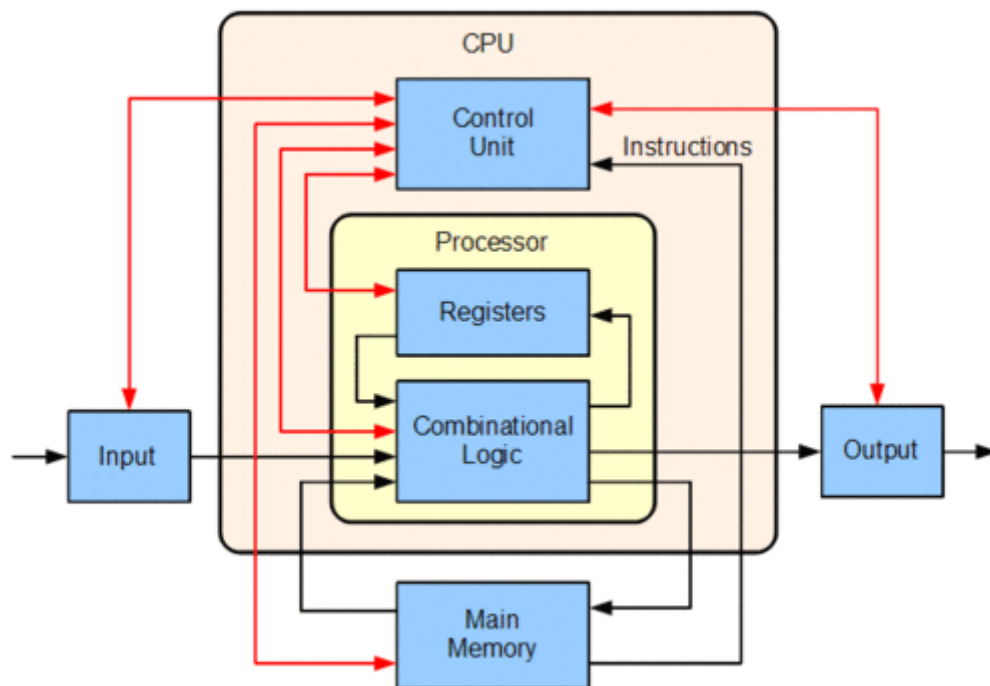
Savollar:

1. CX oxirida nechaga teng bo‘ladi?
2. Qaysi shart bajarildi?
3. Qaysi flag ishlatildi?

6-topshiriq. Buyruqlar va ALU bog‘liqligi

Quyidagi rasm asosida qaysi buyruqlar ALU orqali bajarilishini aniqlang.





Topshiriq:

- qaysi buyruqlar ALU ga boradi
- qaysilari faqat ma'lumot ko'chiradi

7-topshiriq. Tahliliy savol (eng muhim)

Quyidagi savolga yozma javob bering:

Nima sababdan assembler buyruqlari yuqori darajadagi tillarga qaraganda tezroq bajariladi?

Kamida **3 asosli sabab** yozilsin.

Hisobot tarkibi (talaba topshiradi)

1. Amaliy ish nomi (A7)
2. Maqsad
3. ISA tushunchasi
4. Buyruqlar guruhlari
5. Kod tahlili

6. Jadval
7. Xulosa

Xulosa (namuna)

Ushbu amaliy ish davomida buyruqlar tizimining arxitekturasini va assembler tilining asosiy operatorlari o'rganildi. Buyruqlarning protsessor tomonidan bajarilish mexanizmi amaliy misollar orqali tahlil qilindi. Natijada assembler buyruqlari apparat darajasida qanday ishlashi haqida aniq tasavvur hosil qilindi.

Nazorat savollari

1. ISA nima?
2. Buyruq qanday qismlardan iborat?
3. MOV buyrug'ining vazifasi nimadan iborat?
4. CMP va JZ buyruqlari qanday bog'liq?
5. Qaysi buyruqlar ALU orqali bajariladi?